

EVOLUCIÓN SECULAR DE ORBITAS EN LA MÉTRICA DE KERR

Luis Daniel Díaz
2026

UdeA

Índice general

1. Introducción	1
2. Marco Teórico	3
2.1. Nomenclatura	3
2.2. Definiciones y terminología	5
2.3. Métrica de Kerr	6
2.3.1. Constantes en la métrica de Kerr	7
2.4. Ecuaciones de la geodésica	9
2.5. Solución analítica de las geodésicas de tipo tiempo	10
2.5.1. Órbita circular estable de menor radio (ISCO)	12
2.6. Límite newtoniano	13
2.7. Solución numérica de las ecuaciones de la geodésica	15
2.8. Método de proyección	16
Bibliografía	19

Índice de figuras

Índice de cuadros

Capítulo 1

Introducción

En el centro de la Vía Láctea reside una fuente de radio compacta y brillante, Sagitario A*, cuya naturaleza se ha asociado con un agujero negro supermasivo. Durante las últimas décadas, el seguimiento astrométrico de las estrellas del cúmulo S, que orbitan esta fuente a distancias de apenas milésimas de pársec, ha permitido usar su dinámica como una sonda gravitacional directa del campo central [1]. El monitoreo sostenido durante más de dos décadas ha reconstruido órbitas keplerianas cerradas en torno a un cuerpo oscuro de alrededor de cuatro millones de masas solares, confinado en una región tan compacta que difícilmente admite otra interpretación que la de un agujero negro supermasivo. En este régimen de campo fuerte, el movimiento de dichas estrellas se convierte en un banco de pruebas natural para las predicciones de la relatividad general [2].

La protagonista de este programa observacional ha sido la estrella S2, con un período orbital cercano a dieciséis años y un pericentro muy próximo a la fuente. En el año 2020, la GRAVITY Collaboration detectó en su órbita la precesión de Schwarzschild [3], es decir, el avance del pericentro que la relatividad general predice como primera corrección al problema kepleriano. Esta medición constituye la primera evidencia del comportamiento relativista de la órbita, aunque todavía dentro de un tratamiento que ignora la rotación de la fuente. Poco después, en el año 2022, la Event Horizon Telescope Collaboration (en adelante EHTC) publicó la primera imagen de la sombra de Sagitario A* [4], resultado que se considera prueba directa de la existencia de un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia y que, además, abre la puerta a la caracterización de sus parámetros físicos.

El movimiento de una estrella ligada admite una jerarquía de aproximaciones sucesivas. En el límite newtoniano la órbita es una elipse cerrada que no precesa. La relatividad general introduce, como primera corrección, el avance del pericentro —la precesión de Schwarzschild ya mencionada—, que depende únicamente de la masa de la fuente y no de su estado de rotación [5]. El orden siguiente incorpora los efectos del momento angular del agujero negro: la rotación arrastra consigo a los sistemas inerciales vecinos y rompe la simetría entre las órbitas prógradas y las retrógradas, añadiendo a la trayectoria una precesión del propio plano orbital [6]. Es en este orden donde el parámetro de rotación deja su huella sobre la dinámica estelar, y por ello la detección de la precesión de Schwarzschild marca el punto de partida natural del paso siguiente.

Confirmada la hipótesis del agujero negro supermasivo, el parámetro que resta por de-

terminar es el *parámetro de rotación* a , restringido al intervalo $a \in (-1, 1)$ en unidades geométricas, donde $a > 0$ corresponde a órbitas prógradas y $a < 0$ a órbitas retrógradas. Su magnitud no es un mero detalle: en la *métrica de Kerr* [7], que describe el campo de un agujero negro en rotación, el valor de a determina el tamaño de la ergosfera —la región donde ningún observador puede permanecer en reposo— y desplaza el radio de la órbita circular estable más interna (ISCO) según el sentido del movimiento [6]. La rotación, por tanto, reconfigura la estructura misma de las órbitas admisibles alrededor de la fuente.

Junto con la imagen, la EHTC argumentó a favor de un valor prógrado, y desde entonces la literatura se ha decantado por un parámetro de rotación elevado. A partir de los datos del EHTC y de observaciones simultáneas en rayos X, se ha estimado un valor de 0.9 ± 0.6 mediante el método de *outflow* [8]; se ha establecido una cota inferior en torno a 0.8 a partir de la radiación del plasma [9]; y la comparación con modelos magnetohidrodinámicos favorece un valor cercano a 0.94 [10].

Todas estas determinaciones, sin embargo, parten de la emisión del plasma en las cercanías del horizonte, y no de la dinámica orbital de las estrellas. Descansan, por lo tanto, sobre modelos magnetohidrodinámicos del disco de acreción y sobre supuestos acerca de la geometría de emisión, cuyas incertidumbres se propagan al valor inferido. La dinámica orbital ofrece, frente a ello, un enfoque complementario e independiente: sondea la métrica de manera directa, sin la mediación del complejo comportamiento del plasma, caracterizando el parámetro de rotación a a partir de la evolución de las órbitas estelares en la métrica de Kerr. La determinación puntual del parámetro por esta vía, no obstante, dista de ser trivial. Por ello, en lugar de perseguir una estimación puntual, nos proponemos *acotarlo superiormente*, aprovechando la estabilidad de las órbitas de las estrellas del cúmulo S como criterio físico: dado que la rotación reconfigura la estructura orbital, las trayectorias ligadas y regulares que se observan a lo largo de décadas restringen los valores del parámetro compatibles con lo medido.

Para avanzar hacia este objetivo recorreremos varias etapas. Primero construimos un marco teórico, con revisión bibliográfica del estado del arte, sobre la determinación del parámetro de rotación de Sagitario A*. Sobre esa base desarrollamos y publicamos RelatiPy, una librería de Python de código abierto orientada a la investigación en relatividad general con énfasis en geodésicas, que integra geodésicas de tipo tiempo en las métricas de Schwarzschild y de Kerr mediante integradores cuya conservación de las cantidades de movimiento —la energía E , el momento angular L_z y la constante de Carter Q — hemos verificado de forma sistemática. La librería incorpora además la solución analítica de las geodésicas ligadas en la métrica de Kerr [11] y una caché persistente de trayectorias que facilita la reutilización de los resultados por parte de cualquier investigador. Con esta herramienta implementamos métodos numéricos para la determinación de las posiciones y velocidades de las estrellas y el ajuste de las observaciones, y estudiamos la evolución de órbitas elípticas, con un rango de parámetros similar al de las órbitas del cúmulo S, tanto computacional como analíticamente.

El desarrollo de estas ideas exige, ante todo, describir el campo gravitacional de un agujero negro en rotación y las trayectorias que las estrellas siguen en él. Comenzamos, pues, por la métrica de Kerr.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Nomenclatura

En esta sección se establecen las convenciones de notación utilizadas a lo largo del manuscrito. Se sigue la convención de Einstein expuesta en *Los Fundamentos de la Teoría de la Relatividad General* [5].

Tensores contravariantes y covariantes

Definición 1— Notación tensorial

En el formalismo tensorial de relatividad general, se adopta la siguiente *notación tensorial*:

- A^μ denota un *cuadrivector contravariante*.
- A_μ denota un *cuadrivector covariante*.
- $A^{\mu\nu}$ denota un *tensor de segundo orden contravariante*.
- $A_{\mu\nu}$ denota un *tensor de segundo orden covariante*.
- $A^\mu{}_\nu$ denota un *tensor de segundo orden mixto*.
- $A^{\mu_1\mu_2\ldots\mu_n}{}_{\nu_1\nu_2\ldots\nu_m}$ denota un *tensor de orden $n + m$* .

El orden de cada índice, ya sea contravariante o covariante es importante, por ello la separación de espacio entre superíndices y subíndices.

Observación 2— Índices griegos y latinos

Establecemos como convención que los índices griegos recorran los valores 0, 1, 2 y 3, y los índices latinos recorran los valores 1, 2 y 3. En este contexto, el índice 0 corresponde a la coordenada relacionada con el tiempo.

Contracción de índices

Definición 3— Contracción de índices

Sean $A^{\mu_1\mu_2\ldots\mu_n}_{\nu_1\nu_2\ldots\nu_m}$ y $B^{\nu_1\nu_2\ldots\nu_m}_{\rho_1\rho_2\ldots\rho_n}$ dos tensores. La *contracción de índices* entre ambos se define como:

$$A^{\mu_1\mu_2\ldots\mu_n}_{\nu_1\nu_2\ldots\nu_m} B^{\nu_1\nu_2\ldots\nu_m}_{\rho_1\rho_2\ldots\rho_n} = \sum_{\nu_1=0}^3 \sum_{\nu_2=0}^3 \cdots \sum_{\nu_m=0}^3 A^{\mu_1\mu_2\ldots\mu_n}_{\nu_1\nu_2\ldots\nu_m} B^{\nu_1\nu_2\ldots\nu_m}_{\rho_1\rho_2\ldots\rho_n} \quad (2.1.1)$$

Los índices repetidos en ambos tensores se denominan *índices mudos*, y los índices que no se repiten se denominan *índices libres*.

Para evitar ambigüedades, se establecen las siguientes reglas:

Observación 4— Reglas de la convención de Einstein

- Cada término de una expresión dada puede contener a lo sumo dos índices repetidos. Por ejemplo, el término $A^\mu B_\mu C^\mu$ es inválido, pero el término $A^\mu B_\mu C^\nu$ es válido.
- Los índices sólo se pueden repetir si son de distinto tipo. Por ejemplo, $A^\mu B_\mu$ es válido, pero $A^\mu B^\mu$ es inválido.
- Los índices libres deben serlo para cada término de la expresión. Por ejemplo, el término $A^\mu = B^\mu{}_\nu C^\nu + D^\mu E_\mu$ es inválido, pero el término $A^\mu = B^\mu{}_\nu C^\nu + D^\mu$ es válido.

Derivadas

Notación de derivadas espaciales Se establecen las siguientes notaciones para derivadas parciales.

Definición 5— Derivadas parciales covariante y contravariante

Sea x^μ un sistema de coordenadas en el espacio-tiempo $\mathcal{M}$. La *derivada parcial covariante* ∂_μ y la *derivada parcial contravariante* ∂^μ se definen como:

$$\partial_\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu} \quad (2.1.2)$$

$$\partial^\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x_\mu} \quad (2.1.3)$$

Dado que se deriva con frecuencia, una notación más compacta es:

Definición 6— Notación de coma

Sea A^μ un cuadvivector contravariante definido en $\mathcal{M}$. La *notación de coma* para derivadas parciales se define como:

$$A^{\mu,\nu} \equiv \partial^\nu A^\mu \quad (2.1.4)$$

$$A^\mu{}_{,\nu} \equiv \partial_\nu A^\mu \quad (2.1.5)$$

En general, para n derivadas parciales sucesivas:

$$A^{\nu,\mu_1,\mu_2,\dots,\mu_n} \equiv \partial^{\mu_n} \dots \partial^{\mu_2} \partial^{\mu_1} A^{\nu} \quad (2.1.6)$$

$$A^{\nu}_{,\mu_1,\mu_2,\dots,\mu_n} \equiv \partial_{\mu_n} \dots \partial_{\mu_2} \partial_{\mu_1} A^{\nu} \quad (2.1.7)$$

Esta notación es válida para cualquier tensor.

Notación de derivadas temporales En relatividad general, el tiempo coordinado es relativo.

2.2. Definiciones y terminología

Para el desarrollo, debemos aclarar algunas terminologías que usaremos constantemente, y son de utilidad para el lector. Dividiremos esta sección en subsecciones, para agrupar las definiciones por tema. Es importante aclarar que las definiciones están limitadas al contexto, por lo que no todas las definiciones son aplicables a todos los casos.

Geodésicas

Definición 1— Geodésica

Una geodésica es una curva que extremiza el intervalo entre dos puntos en un espacio-tiempo. [12]

Definición 2— Geodésica nula

Una geodésica nula es una curva $x^\mu(\tau)$ en una métrica $g_{\mu\nu}$ que satisface la siguiente ecuación:

$$g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} = 0 \quad (2.2.1)$$

[13, p. 309]

Observación 3— Rayos de luz como geodésicas nulas

En relatividad general, los rayos de luz son geodésicas nulas. [13, p. 309]

Definición 4— Geodésica de tipo tiempo

Una geodésica de tipo tiempo es una curva $x^\mu(\tau)$ en una métrica $g_{\mu\nu}$ que satisface la siguiente ecuación:

$$g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} = c^2 \quad (2.2.2)$$

[13, p. 169]

Observación 5— Partículas masivas como geodésicas de tipo tiempo

En relatividad general, las partículas masivas siguen geodésicas de tipo tiempo. [13, p. 169]

2.3. Métrica de Kerr

La primera vez que se menciona la métrica de Kerr es en el artículo de Kerr [7], en el año de 1963. Esta métrica corresponde a la solución de la ecuación de campo de Einstein para un agujero negro en rotación.

Originalmente, la métrica se expresó para una geodésica nula (véase 2), mediante el sistema de coordenadas Eddington-Finkelstein [14], de la siguiente manera:

$$ds^2 = (r^2 + a^2 \cos^2 \theta) (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \quad (2.3.1)$$

$$+ 2(du + a \sin^2 \theta d\phi) (dr + a \sin^2 \theta d\phi) \quad (2.3.2)$$

$$- \left(1 - \frac{2mr}{r^2 + a^2 \cos^2 \theta}\right) (du + a \sin^2 \theta d\phi)^2 \quad (2.3.3)$$

Cabe aclarar que las coordenadas no corresponden a las coordenadas esféricas.

El sistema de coordenadas de la ecuación (2.3.3) no es el único con el que puede expresarse la métrica de Kerr. Una forma alternativa, adecuada para el estudio de las geodésicas de tipo tiempo (véase 4), todavía contiene términos cruzados en la coordenada radial, del tipo $dr d\phi'$ y $dr dt'$:

$$ds^2 = dr^2 - 2a \sin^2 \theta dr d\phi' \quad (2.3.4)$$

$$+ (r^2 + a^2) \sin^2 \theta d\phi'^2 \quad (2.3.5)$$

$$+ \Sigma d\theta^2 - dt'^2 \quad (2.3.6)$$

$$+ \frac{2mr}{\Sigma} (dr - a \sin^2 \theta d\phi' - dt')^2 \quad (2.3.7)$$

Boyer y Lindquist [15] introdujeron una transformación de coordenadas que elimina precisamente estos términos cruzados en dr . Las coordenadas de Boyer-Lindquist $(\bar{t}, \bar{r}, \bar{\theta}, \bar{\varphi})$ se definen a partir de las coordenadas primadas mediante:

$$\bar{r} = r', \quad \bar{\theta} = \theta', \quad (2.3.8)$$

$$d\bar{\varphi} = d\phi' - \frac{a}{\Delta} dr', \quad (2.3.9)$$

$$d\bar{t} = dt' - \frac{2mr'}{\Delta} dr', \quad (2.3.10)$$

con $\Delta = r^2 - 2mr + a^2$. Bajo esta transformación la métrica pierde los términos cruzados con dr y queda diagonal salvo por el único término cruzado $t\text{-}\varphi$ que presentamos a continuación. Estas coordenadas tampoco corresponden a las coordenadas esféricas.

Como se observa, el tipo de coordenadas que se usa y su transformación es importante, no es un detalle menor. Sin embargo, en la práctica manejar todas estas distinciones consume mucho tiempo y vuelve complejo el sistema. Por ello, asumiremos que en la respectiva métrica con la que estamos trabajando se entiende que se están usando las

coordenadas que simplifican la expresión de la métrica. En el caso de la métrica de Kerr, a no ser que se especifique lo contrario, se asumirá que se están usando las coordenadas de Boyer-Lindquist. Por lo tanto, de ahora en adelante no primaremos las coordenadas; en su lugar escribiremos de la forma x^ν , de modo que la conversión a cada uno de los sistemas que conocemos será de la forma $x^\nu = f(x'^\mu)$.

Métrica de Kerr en coordenadas de Boyer-Lindquist

La forma en la que, por simplicidad, decidimos usar la métrica de Kerr en coordenadas de Boyer-Lindquist es la siguiente:

$$ds^2 = A(dx^0)^2 + B(dx^1)^2 + C(dx^2)^2 + D(dx^3)^2 + E(dx^0)(dx^3) \quad (2.3.11)$$

Con:

$$A = 1 - R_s x^1 / \Sigma \quad (2.3.12)$$

$$B = -\Sigma / \Delta \quad (2.3.13)$$

$$C = -\Sigma \quad (2.3.14)$$

$$D = - \left((x^1)^2 + a^2 + R_s x^1 \frac{a^2}{\Sigma} \sin^2(x^2) \right) \sin^2(x^2) \quad (2.3.15)$$

$$E = 2R_s x^1 \frac{a}{\Sigma} \sin^2(x^2) \quad (2.3.16)$$

donde:

$$\Sigma = r^2 + a^2 \cos^2(x^2) \quad (2.3.17)$$

$$\Delta = r^2 - 2mr + a^2 \quad (2.3.18)$$

$$R_s = 2GM/c^2 \quad (2.3.19)$$

$$a = \frac{J}{M} \quad (2.3.20)$$

Esta forma de la métrica está basada en el artículo de Teukolsky [16], pero introduciendo el radio de Schwarzschild.

Establecida la forma de la métrica de Kerr en coordenadas de Boyer-Lindquist, en la siguiente sección aprovechamos sus simetrías para introducir las constantes de movimiento que caracterizan las geodésicas de tipo tiempo.

2.3.1. Constantes en la métrica de Kerr

En 1968, Carter publicó por primera vez las cuatro constantes de movimiento para las métricas de Kerr y Kerr-Newman [17]. Dos de ellas se obtienen directamente de las simetrías de la métrica: la energía específica E y la componente z del momento angular específico L_z . Las otras dos, la norma de la cuadrivelocidad y la constante de Carter Q , se desarrollan a continuación.

Energía y momento angular

La métrica de Kerr en coordenadas Boyer-Lindquist es estacionaria y axisimétrica, por lo que admite los vectores de Killing $\xi^\mu = \partial_t$ y $\psi^\mu = \partial_\varphi$ [17]. A cada vector de Killing le corresponde una cantidad conservada a lo largo de la geodésica: la contracción del vector de Killing con la cuadrivelocidad $\dot{x}^\mu$ es constante. De ξ^μ y ψ^μ se obtienen, respectivamente, la energía específica y la componente z del momento angular específico.

$$E = -g_{t\mu} \dot{x}^\mu, \quad L_z = g_{\varphi\mu} \dot{x}^\mu \quad (2.3.21)$$

En la ecuación (2.3.21), $\dot{x}^\mu = dx^\mu/d\tau$ es la cuadrivelocidad y $g_{\mu\nu}$ las componentes de la métrica de Kerr.

Norma cuadrada de la cuadrivelocidad

En el artículo original, Carter define $\tau = \mu\lambda$, donde λ es un parámetro afín a lo largo de la geodésica y μ la masa de la partícula. Demuestra que el hamiltoniano no depende de dicho parámetro afín, por tanto el hamiltoniano es una constante de movimiento. Así termina demostrando que la norma cuadrada de la cuadrivelocidad es una constante de movimiento [17].

$$g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = \mu^2 \quad (2.3.22)$$

Dado que la ecuación de la geodésica no hace uso de la masa de la partícula, la elección del valor de μ en (2.3.22) no afecta la trayectoria. Sin embargo, la elección sí es relevante para el cálculo de las constantes, pues modifica órdenes de magnitud y facilita o complica el análisis. Por lo tanto, de ahora en adelante, sin pérdida de generalidad, asumiremos que la masa es 1 para el cálculo de cantidades asociadas a la partícula.

$$g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = 1 \quad (2.3.23)$$

La ecuación (2.3.23) nos establece una nueva constante de movimiento.

Constante de Carter

Utilizando la teoría de Hamilton-Jacobi en coordenadas Boyer-Lindquist, Carter encontró una cuarta constante de movimiento Q , invariante a lo largo de la geodésica de tipo tiempo, que no se deriva de forma directa de las simetrías de la métrica [17].

De ahora en adelante, usaremos la notación Q para referirnos a esta constante de movimiento. Más aún, cuando hagamos referencia a la constante de Carter, nos referiremos a dicha constante en la métrica de Kerr en particular, a menos que se especifique lo contrario.

$$Q = p_\theta^2 + \cos^2 \theta [a^2(\mu^2 - E^2) + \sin^{-2} \theta L_z^2] \quad (2.3.24)$$

La ecuación (2.3.24) es la forma moderna a la que se suele hacer referencia como constante de Carter [18]. En dicha ecuación, $p_\theta = g_{\theta\theta} \dot{\theta}$ es el momento conjugado a la coordenada

θ , a el parámetro de spin del agujero negro, μ la masa de la partícula que orbita, E la energía y L_z la componente en z del momento angular.

$$Q = p_\theta^2 + \cos^2 \theta [a^2(1 - E^2) + \sin^{-2} \theta L_z^2] \quad (2.3.25)$$

La ecuación (2.3.25), que hace uso de la convención de masa unitaria, será la definición de la constante de Carter que usaremos. Con las cuatro constantes de movimiento E , L_z , Q y la norma de la cuadvirvelocidad establecidas, en la siguiente sección desarrollamos las ecuaciones de la geodésica en las que estas constantes permiten separar el movimiento.

2.4. Ecuaciones de la geodésica

Con las constantes de movimiento E , L_z y Q establecidas en la sección anterior, junto con la norma de la cuadvirvelocidad, disponemos de la información necesaria para separar las ecuaciones de movimiento de una geodésica de tipo tiempo en la métrica de Kerr. Estas cantidades conservadas surgen de las simetrías de la métrica [17] y permiten reducir el sistema de ecuaciones acopladas a un conjunto de ecuaciones de primer orden para cada coordenada.

Las ecuaciones de movimiento en tiempo propio τ , en coordenadas de Boyer-Lindquist, toman la forma:

$$\Sigma^2 \left(\frac{dr}{d\tau} \right)^2 = R(r), \quad (2.4.1)$$

$$\Sigma^2 \left(\frac{d \cos \theta}{d\tau} \right)^2 = \Theta(\cos \theta), \quad (2.4.2)$$

$$\Sigma \frac{dt}{d\tau} = T_r(r) + T_\theta(\cos \theta), \quad (2.4.3)$$

$$\Sigma \frac{d\varphi}{d\tau} = \Phi_r(r) + \Phi_\theta(\cos \theta), \quad (2.4.4)$$

En las ecuaciones (2.4.1), (2.4.2), (2.4.3) y (2.4.4), el acoplamiento a través de $\Sigma = r^2 + a^2 \cos^2 \theta$ impide separar directamente las ecuaciones radial y polar.

El tiempo de Mino λ se define mediante la reparametrización [19]:

$$d\tau = \Sigma d\lambda, \quad \Sigma = r^2 + a^2 \cos^2 \theta. \quad (2.4.5)$$

Con la reparametrización (2.4.5), las ecuaciones de movimiento toman la forma [11]:

$$\left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2 = R(r), \quad (2.4.6)$$

$$\left(\frac{d\cos\theta}{d\lambda}\right)^2 = \Theta(\cos\theta), \quad (2.4.7)$$

$$\frac{dt}{d\lambda} = T_r(r) + T_\theta(\cos\theta), \quad (2.4.8)$$

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = \Phi_r(r) + \Phi_\theta(\cos\theta). \quad (2.4.9)$$

La propiedad central del tiempo de Mino es que las ecuaciones (2.4.6) y (2.4.7) quedan completamente desacopladas: la primera depende únicamente de r y la segunda únicamente de θ . Definiendo $P(r) = E(r^2 + a^2) - aL_z$, los potenciales y funciones auxiliares son:

$$R(r) = [P(r)]^2 - \Delta [r^2 + (aE - L_z)^2 + Q], \quad (2.4.10)$$

$$\Theta(\cos\theta) = Q - (Q + a^2(1 - E^2) + L_z^2) \cos^2\theta + a^2(1 - E^2) \cos^4\theta, \quad (2.4.11)$$

$$T_r(r) = \frac{r^2 + a^2}{\Delta} P(r), \quad T_\theta(\cos\theta) = -a^2 E \sin^2\theta + aL_z, \quad (2.4.12)$$

$$\Phi_r(r) = \frac{a}{\Delta} P(r), \quad \Phi_\theta(\cos\theta) = \frac{L_z}{\sin^2\theta} - aE. \quad (2.4.13)$$

Los potenciales $R(r)$ de (2.4.10) y $\Theta(\cos\theta)$ de (2.4.11) concentran toda la dependencia en las constantes de movimiento y gobiernan, respectivamente, la oscilación radial y polar de la órbita. En la siguiente sección mostramos que esta estructura desacoplada admite una solución analítica cerrada en términos de integrales elípticas.

2.5. Solución analítica de las geodésicas de tipo tiempo

En 2009, Fujita y Hikida [11] encontraron una solución analítica para las geodésicas en la métrica de Kerr, basada en el tiempo de Mino [19], la reparametrización (2.4.5) que desacopla las ecuaciones radial y polar. Esta solución permite expresar las coordenadas en términos de integrales elípticas de Legendre de primera, segunda y tercera especie, e integrales elípticas de Jacobi, partiendo de los potenciales $R(r)$ de (2.4.10) y $\Theta(\cos\theta)$ de (2.4.11).

Para órbitas acotadas, el potencial radial $R(r)$ posee cuatro raíces reales $r_1 \geq r_2 \geq r_3 \geq r_4$, donde r_1 es el apoápside y r_2 el periápside. El potencial polar $\Theta(\cos\theta)$ se factoriza como:

$$\Theta(\cos\theta) = L_z^2 \varepsilon_0 (z_- - \cos^2\theta) (z_+ - \cos^2\theta), \quad (2.5.1)$$

En la factorización (2.5.1), $\varepsilon_0 = a^2(1 - E^2)/L_z^2$, y z_- , z_+ son las raíces de Θ en la variable $\cos^2\theta$. La reducción a integrales elípticas se realiza mediante las transformaciones de variable y los módulos:

$$y_r = \sqrt{\frac{r_1 - r_3}{r_1 - r_2} \cdot \frac{r - r_2}{r - r_3}}, \quad k_r = \sqrt{\frac{r_1 - r_2}{r_1 - r_3} \cdot \frac{r_3 - r_4}{r_2 - r_4}}, \quad (2.5.2)$$

$$y_\theta = \frac{\cos \theta}{\sqrt{z_-}}, \quad k_\theta = \sqrt{\frac{z_-}{z_+}}. \quad (2.5.3)$$

Con los módulos (2.5.2) y (2.5.3), las integrales de camino desde los puntos de retorno se reducen a integrales elípticas incompletas de primera especie $F(\varphi, k)$:

$$\int_{r_2}^r \frac{dr'}{\sqrt{R(r')}} = \frac{2}{\sqrt{(1-E^2)(r_1-r_3)(r_2-r_4)}} F(\arcsin y_r, k_r), \quad (2.5.4)$$

$$\int_0^{\cos \theta} \frac{d \cos \theta'}{\sqrt{\Theta(\cos \theta')}} = \frac{1}{L_z \sqrt{\varepsilon_0 z_+}} F(\arcsin y_\theta, k_\theta). \quad (2.5.5)$$

Los períodos en tiempo de Mino se obtienen evaluando las integrales (2.5.4) y (2.5.5) en los puntos de retorno:

$$\Lambda_r = \frac{4 K(k_r)}{\sqrt{(1-E^2)(r_1-r_3)(r_2-r_4)}}, \quad \Lambda_\theta = \frac{4 K(k_\theta)}{L_z \sqrt{\varepsilon_0 z_+}}, \quad (2.5.6)$$

donde $K(k) = F(\pi/2, k)$ es la integral elíptica completa de primera especie; Λ_r y Λ_θ en (2.5.6) corresponden a un período completo de oscilación en r y en θ , respectivamente.

La solución analítica para la coordenada radial, en términos de la función seno elíptico de Jacobi $\text{sn}(u, k)$, es [11]:

$$r(\lambda) = \frac{r_3(r_1 - r_2) \text{sn}^2(u_r, k_r) - r_2(r_1 - r_3)}{(r_1 - r_2) \text{sn}^2(u_r, k_r) - (r_1 - r_3)}, \quad (2.5.7)$$

y para la coordenada polar:

$$\cos \theta(\lambda) = \sqrt{z_-} \text{sn}(u_\theta, k_\theta), \quad (2.5.8)$$

En las soluciones (2.5.7) y (2.5.8), u_r y u_θ son funciones lineales a trozos de λ que rastrean la fase dentro de cada período.

Las coordenadas $t(\lambda)$ y $\varphi(\lambda)$ se obtienen integrando (2.4.8) y (2.4.9). La solución se descompone en una parte secular y una parte oscilatoria [11]:

$$t(\lambda) = \Gamma \lambda + t^{(r)}(\lambda) + t^{(\theta)}(\lambda), \quad (2.5.9)$$

$$\varphi(\lambda) = \Upsilon_\varphi \lambda + \varphi^{(r)}(\lambda) + \varphi^{(\theta)}(\lambda), \quad (2.5.10)$$

En las soluciones (2.5.9) y (2.5.10), Γ y Υ_φ son las frecuencias medias en tiempo de Mino, expresadas en términos de integrales elípticas completas de primera, segunda y tercera especie. Las partes oscilatorias $t^{(r)}$, $t^{(\theta)}$, $\varphi^{(r)}$, $\varphi^{(\theta)}$ resultan en combinaciones de integrales elípticas incompletas de segunda y tercera especie, evaluadas a lo largo de la órbita. Las frecuencias físicas observables (2.5.11) se relacionan con las frecuencias en tiempo de Mino mediante:

$$\Omega_r = \frac{\Upsilon_r}{\Gamma}, \quad \Omega_\theta = \frac{\Upsilon_\theta}{\Gamma}, \quad \Omega_\varphi = \frac{\Upsilon_\varphi}{\Gamma}, \quad (2.5.11)$$

donde $\Upsilon_r = 2\pi/\Lambda_r$ y $\Upsilon_\theta = 2\pi/\Lambda_\theta$ son las frecuencias angulares en tiempo de Mino.

Esta solución analítica cerrada constituye la referencia frente a la cual contrastamos la integración numérica de las geodésicas: la usamos tanto en la comparación entre las órbitas de Kerr y su límite newtoniano como en la validación de las precesiones frente a los resultados de la literatura.

2.5.1. Órbita circular estable de menor radio (ISCO)

Entre las órbitas de tipo tiempo de la métrica de Kerr resultan de particular utilidad las órbitas circulares ecuatoriales, es decir, aquellas de radio constante que permanecen en el plano $\theta = \pi/2$. No todas ellas son estables: existe un radio mínimo por debajo del cual una órbita circular deja de ser estable frente a perturbaciones radiales. A ese radio frontera lo llamamos ISCO (*innermost stable circular orbit*), es decir, la órbita circular estable de menor radio. Para radios menores que el ISCO no existen órbitas circulares estables, de modo que el ISCO delimita la región interior en la que una partícula masiva ya no puede sostener una órbita circular sin caer hacia el agujero negro.

La existencia de este radio frontera se entiende a partir del potencial radial $R(r)$ de la ecuación (2.4.10), que gobierna la oscilación radial del movimiento de tipo tiempo. Las órbitas circulares corresponden a puntos donde $R(r) = 0$ y $R'(r) = 0$, y su estabilidad frente a perturbaciones radiales depende del signo de $R''(r)$ en ese punto. Al disminuir el radio, el mínimo local del potencial efectivo se vuelve un punto de inflexión: en el ISCO se satisface además $R''(r) = 0$, de modo que el mínimo y el máximo del potencial coinciden, y por debajo de ese radio el potencial deja de presentar un mínimo, por lo que desaparecen las órbitas circulares estables.

En la métrica de Kerr, el ISCO ecuatorial admite una expresión cerrada en función del parámetro de rotación, obtenida por Bardeen, Press y Teukolsky [6]. Escribimos el parámetro de rotación en forma adimensional como $a_* = a/M$, con $a_* \in [0, 1]$, y definimos las cantidades auxiliares Z_1 y Z_2 mediante:

$$Z_1 = 1 + (1 - a_*^2)^{1/3} \left[(1 + a_*)^{1/3} + (1 - a_*)^{1/3} \right] \quad (2.5.12)$$

$$Z_2 = \sqrt{3a_*^2 + Z_1^2} \quad (2.5.13)$$

Con las cantidades Z_1 y Z_2 de las ecuaciones (2.5.12) y (2.5.13), el radio del ISCO ecuatorial se expresa como:

$$r_{\text{ISCO}} = M \left[3 + Z_2 + s \sqrt{(3 - Z_1)(3 + Z_1 + 2Z_2)} \right] \quad (2.5.14)$$

En la ecuación (2.5.14), el signo s distingue el sentido de giro de la partícula respecto del agujero negro: $s = -1$ corresponde a las órbitas prógradas, en las que la partícula gira en el mismo sentido que el agujero negro, y $s = +1$ a las órbitas retrógradas, en las que gira en sentido contrario. Para un mismo valor de a_* , la ecuación (2.5.14) sitúa el ISCO prógrado a un radio menor que el retrógrado, de modo que la región de órbitas circulares estables se extiende más cerca del agujero negro en el caso prógrado.

La ecuación (2.5.14) reproduce los valores conocidos en los casos límite. Para $a_* = 0$ se recupera $Z_1 = Z_2 = 3$, y ambos signos conducen a $r_{\text{ISCO}} = 6M$, el valor correspondiente a la métrica de Schwarzschild. Para el caso extremo $a_* = 1$ se obtiene $r_{\text{ISCO}} = M$ para la órbita prógrada y $r_{\text{ISCO}} = 9M$ para la retrógrada.

El ISCO nos proporciona una escala de referencia natural para clasificar las condiciones iniciales de las geodésicas que estudiamos. Al expresar el radio de una órbita en unidades del ISCO correspondiente, distinguimos condiciones iniciales situadas dentro, cerca o fuera del ISCO, lo que nos permite anticipar en qué régimen de estabilidad se encuentra cada trayectoria antes de integrarla numéricamente.

2.6. Límite newtoniano

El límite newtoniano describe el régimen de baja curvatura, en el que el campo gravitatorio es débil y las velocidades son pequeñas frente a la velocidad de la luz. En este régimen la dinámica se reduce al problema kepleriano de dos cuerpos, cuya solución conocemos de forma cerrada. Usaremos esta construcción como referencia y prueba de consistencia para la solución relativista: la comparación entre la órbita de Kerr y su contraparte newtoniana permite verificar que el caso relativista recupera el comportamiento esperado cuando la curvatura es baja (véase la comparación Kerr contra Newton). En esta sección montamos el problema newtoniano que emplearemos como referencia, con énfasis en la reducción del espacio de fase que habilita su simetría.

Reducción del espacio de fase

El problema newtoniano de una partícula de prueba en el campo de una masa central puntual posee simetría esférica. Esta simetría restringe el movimiento a un plano fijo y hace que la geometría de la órbita quede completamente determinada por dos parámetros: el semieje mayor a y la excentricidad e . Aquí a denota el semieje mayor de la órbita, que no debe confundirse con el parámetro de rotación de Kerr introducido en las secciones anteriores. Por lo tanto, para caracterizar la órbita no es necesario especificar el espacio de fase completo, sino únicamente el par (a, e) .

Esta reducción contrasta con el caso de la métrica de Kerr, donde la simetría esférica se rompe: la geometría es axisimétrica y estacionaria, pero no esféricamente simétrica, por lo que la trayectoria depende del conjunto de constantes de movimiento E , L_z y Q además de las condiciones iniciales. La ausencia de la simetría esférica en Kerr es precisamente lo que impide reducir el problema al par (a, e) y motiva el tratamiento mediante las constantes de movimiento desarrolladas en la sección anterior.

Momento angular específico y período

El plano orbital queda fijado por el momento angular específico, definido como el producto vectorial de la posición por la velocidad:

$$\vec{h} = \vec{r} \times \vec{v} \quad (2.6.1)$$

En la ecuación (2.6.1), $\vec{r}$ es el vector de posición de la partícula respecto a la masa central y $\vec{v}$ su velocidad. En el problema newtoniano $\vec{h}$ es constante a lo largo de la órbita, y su dirección define la normal al plano orbital.

El período orbital se obtiene de la tercera ley de Kepler, que relaciona el período con el semieje mayor:

$$P^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3 \quad (2.6.2)$$

En la ecuación (2.6.2), M es la masa central y G la constante de gravitación. En el sistema de unidades que empleamos, en el que la masa central vale la unidad y las distancias se miden en unidades astronómicas y el tiempo en años, la expresión se reduce a $P = a^{3/2}$. El período así calculado fija la ventana temporal sobre la que integramos una única órbita.

Montaje del error astrométrico

Para comparar la órbita newtoniana con observaciones necesitamos expresar el error astrométrico en las unidades geométricas del problema. Partimos de un error angular θ dado en milisegundos de arco (mas), que convertimos a radianes usando que un radián equivale a 206265 segundos de arco:

$$\theta_{\text{rad}} = \frac{\theta_{\text{mas}}}{1000 \cdot 206265} \quad (2.6.3)$$

Suponiendo que la fuente se encuentra a una distancia R_0 del observador, el error angular (2.6.3) corresponde a un desplazamiento lineal en parsecs:

$$d_{\text{pc}} = R_0 \theta_{\text{rad}} \quad (2.6.4)$$

Finalmente expresamos el desplazamiento (2.6.4) en unidades geométricas, dividiendo por la masa del agujero negro central expresada en parsecs. La conversión de masa solar a parsec se realiza mediante:

$$d = \frac{d_{\text{pc}}}{M_{\text{BH}}[\text{pc}]} \quad (2.6.5)$$

$$M_{\text{BH}}[\text{pc}] = 4.785 \times 10^{-14} M_{\text{BH}}[M_{\odot}] \quad (2.6.6)$$

La ecuación (2.6.5) entrega el error posicional en las unidades geométricas del problema, y la ecuación (2.6.6) realiza la conversión de la masa central de masas solares a parsecs. Los

valores de la distancia R_0 y de la masa central M_{BH} del Centro Galáctico corresponden a mediciones astrométricas [1].

De manera análoga, el error en velocidad se expresa en unidades geométricas dividiendo por la velocidad de la luz. Para un error representativo del orden de 10 km/s:

$$\delta v = \frac{v}{c} \approx \frac{10 \text{ km/s}}{3 \times 10^5 \text{ km/s}} \quad (2.6.7)$$

La ecuación (2.6.7) adimensionaliza el error de velocidad respecto a la velocidad de la luz, entregando un valor del orden de 3.3×10^{-5} .

Con el problema newtoniano montado de esta forma, disponemos de una órbita de referencia de baja curvatura, determinada por el par (a, e) y dotada de un modelo de error astrométrico consistente en unidades geométricas. Esta referencia es la que empleamos para validar la solución relativista en la comparación entre las órbitas de Kerr y de Newton.

2.7. Solución numérica de las ecuaciones de la geodésica

La solución analítica de las geodésicas de tipo tiempo proporciona una referencia cerrada, pero el desarrollo del trabajo requiere además integrar numéricamente las ecuaciones de movimiento (2.4.6), (2.4.7), (2.4.8) y (2.4.9), tanto para tratar condiciones iniciales generales como para contrastar ambas ramas. La integración numérica introduce en cada paso un error de truncamiento que se acumula a lo largo de la órbita, de modo que la elección del integrador determina la fidelidad de la trayectoria a largo plazo. En esta sección seleccionamos el integrador que emplearemos como base, usando la conservación de la constante de Carter Q de (2.3.25) como criterio de calidad, por ser la cantidad de mayor relevancia para el análisis en la métrica de Kerr.

Para el estudio consideramos un agujero negro de Kerr con parámetro de rotación $a = 0.5$ y masa $M = 1$ en unidades geométricas. Fijamos una condición inicial en elementos osculantes con un semieje mayor igual a cuatro veces el radio de Schwarzschild, que produce una órbita que cae lentamente hacia el agujero negro. Como criterio de comparación medimos el error máximo acumulado de Q en función del número de períodos orbitales, entendidos como los períodos de la órbita kepleriana asociada a la condición inicial, hasta alcanzar 10^4 períodos. Empleamos el error máximo, y no un promedio, porque el error relativo de Q fluctúa de forma natural a lo largo de la órbita, de manera que el valor pico acota la desviación efectiva de la cantidad conservada.

Comparación de integradores

Comparamos los seis integradores de propósito general disponibles en la rutina `solve_ivp` de SciPy [20]: los métodos explícitos de Runge-Kutta RK45, RK23 y DOP853, el método implícito de Runge-Kutta de tipo Radau, el método de diferenciación regresiva BDF y el método adaptativo LSODA. Una primera tanda de integraciones se extendió hasta 500 períodos con una discretización de 10^4 puntos.

Los métodos BDF, RK23 y RK45 no conservan la constante de Carter de forma adecuada: presentan fluctuaciones grandes del error entre el primer período y el centésimo. Más allá del salto abrupto en el error, gatillado por el paso físico de la órbita por la ergosfera y común a todos los métodos, el descarte de estos integradores se basa en la magnitud de esas fluctuaciones previas. Por ello los descartamos para la integración de geodésicas en la métrica de Kerr. En cambio, los métodos DOP853, Radau y LSODA conservan Q de manera comparable durante los primeros cien períodos, con fluctuaciones del error de magnitud similar.

La distinción entre estos tres métodos aparece en integraciones largas, hasta 10^4 períodos con 30 000 puntos. A partir de 10^3 períodos el error del método DOP853 crece de forma pronunciada, lo que lo vuelve inadecuado para tiempos de integración prolongados. El método de Radau se mantiene como el de mejor comportamiento, sin crecimiento significativo del error acumulado, seguido por LSODA, que exhibe un crecimiento moderado. Concluimos que el método implícito de Radau es el integrador más apropiado para las geodésicas en la métrica de Kerr, y lo adoptamos como base de la integración numérica.

Número de divisiones para el integrador de Radau

Una vez fijado el método de Radau, resta determinar la discretización adecuada, es decir, el número de divisiones que equilibra el costo de la integración con la conservación de Q según el horizonte temporal requerido. Para ello barremos el número de divisiones y el número de períodos orbitales, desde un período hasta 10^4 períodos, registrando el error máximo acumulado de la constante de Carter en cada combinación.

El resultado se organiza como un mapa del error máximo acumulado en el plano definido por el número de divisiones y el número de períodos orbitales. Sobre este mapa trazamos contornos de tolerancia que, fijado un umbral de error admisible según el criterio del análisis, indican el número de divisiones mínimo requerido para cada horizonte de integración. De esta forma seleccionamos la discretización óptima en función de la duración de la órbita que se desee integrar.

El método de Radau constituye así la base de la integración numérica de las geodésicas en la métrica de Kerr. No obstante, como todo integrador de propósito general, no fue diseñado para conservar exactamente las constantes de movimiento del sistema. En la siguiente sección le acoplamos un método de proyección que fuerza al estado a permanecer sobre la subvariedad definida por las cuatro cantidades conservadas, corrigiendo la deriva residual que subsiste incluso con el mejor de los integradores evaluados.

2.8. Método de proyección

La integración numérica de las ecuaciones de la geodésica introduce, en cada paso, un error de truncamiento que aparta al estado de la trayectoria exacta. Los integradores de propósito general, como el método implícito de Runge-Kutta de tipo Radau, no fueron diseñados para conservar las cantidades de movimiento del sistema, de modo que la energía específica E , la componente z del momento angular específico L_z , la constante de Carter Q y la norma de la cuadrivelocidad se desvían progresivamente de sus valores iniciales a medida que avanza la integración. Para las geodésicas de tipo tiempo en la métrica de Kerr, cuya caracterización descansa por completo en estas cuatro constantes de movimiento, esa

acumulación de error compromete la fidelidad de la órbita a largo plazo. En esta sección presentamos un método de proyección que corrige el estado en cada paso, forzándolo a permanecer sobre la subvariedad definida por las cuatro constantes.

Una primera estrategia para reducir esta deriva consiste en emplear un integrador simpléctico, que por construcción conserva de forma aproximada la estructura hamiltoniana del sistema. En particular, evaluamos el integrador simpléctico de composición de orden seis de Yoshida [21]. Sin embargo, en nuestras pruebas este esquema no reprodujo la conservación esperada: los errores relativos de E y L_z se mantuvieron del orden del 1 % y el error de la constante de Carter creció sin acotarse para inclinación inicial nula. Por ello adoptamos el método implícito de Radau como integrador base y le acoplamos una etapa de proyección, que es el procedimiento que describimos a continuación.

Restricciones de conservación

El método de proyección se apoya en cuatro restricciones, una por cada cantidad conservada, que deben anularse en todo instante a lo largo de la geodésica. Denotando por $\dot{x}^\mu$ la cuadrivelocidad y por E_0 , $L_{z,0}$ y Q_0 los valores iniciales de las constantes, las restricciones son:

$$C_1 = g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu - 1 \quad (2.8.1)$$

$$C_2 = -g_{0\mu} \dot{x}^\mu - E_0 \quad (2.8.2)$$

$$C_3 = g_{3\mu} \dot{x}^\mu - L_{z,0} \quad (2.8.3)$$

$$C_4 = p_\theta^2 + \cos^2 \theta \left[a^2(1 - E^2) + \frac{L_z^2}{\sin^2 \theta} \right] - Q_0 \quad (2.8.4)$$

La restricción (2.8.1) impone la normalización de la cuadrivelocidad para una partícula masiva, en la convención de masa unitaria de la ecuación (2.3.23). Las restricciones (2.8.2) y (2.8.3) fijan la energía y el momento angular a partir de las definiciones de la ecuación (2.3.21), mientras que (2.8.4) reproduce la constante de Carter de la ecuación (2.3.25). Un estado que satisface simultáneamente $C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = 0$ yace sobre la subvariedad de estados físicamente admisibles.

Corrección por iteración de Newton

Dado un estado aproximado con cuadrivelocidad $\dot{x}^\mu$ producido por el integrador base, buscamos la corrección $\delta\dot{x}^\mu$ que restituye las restricciones, es decir, tal que $C_i(\dot{x} + \delta\dot{x}) = 0$. Linealizando el sistema de restricciones en torno al estado aproximado, la corrección se obtiene resolviendo el sistema lineal:

$$J \delta\dot{x} = -C \quad (2.8.5)$$

donde $C = (C_1, C_2, C_3, C_4)$ es el vector de restricciones y J es el jacobiano analítico 4×4 de componentes $J_{i\nu} = \partial C_i / \partial \dot{x}^\nu$. Resolvemos la ecuación (2.8.5) por eliminación gaussiana y actualizamos el estado de forma iterativa hasta alcanzar la tolerancia $\max_i |C_i| < 10^{-12}$. Puesto que C_2 y C_3 son lineales en la cuadrivelocidad, se ajustan en una sola iteración; las restricciones C_1 y C_4 son cuadráticas, de modo que la iteración de Newton converge

típicamente en dos a tres pasos. Esta etapa de proyección se aplica después de cada paso del integrador de Radau, devolviendo el estado a la subvariedad de conservación antes de continuar la integración.

Bibliografía

- [1] Stefan Gillessen y col. “An Update on Monitoring Stellar Orbits in the Galactic Center”. En: *The Astrophysical Journal* 837.1 (2017), pág. 30. DOI: 10.3847/1538-4357/aa5c41.
- [2] Marzieh Parsa y col. “Investigating the Relativistic Motion of the Stars Near the Supermassive Black Hole in the Galactic Center”. En: *The Astrophysical Journal* 845.1 (2017), pág. 22. DOI: 10.3847/1538-4357/aa7bf0.
- [3] GRAVITY Collaboration y col. “Detection of the Schwarzschild precession in the orbit of the star S2 near the Galactic centre massive black hole”. En: *Astronomy & Astrophysics* 636 (2020), pág. L5. DOI: 10.1051/0004-6361/202037813.
- [4] Event Horizon Telescope Collaboration, Kazunori Akiyama, Antxon Alberdi y col. “First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way”. En: *The Astrophysical Journal Letters* 930.2 (2022), pág. L12. DOI: 10.3847/2041-8213/ac6674.
- [5] Albert Einstein. *Los Fundamentos de la Teoría de la Relatividad General*. Trad. por Omar Ancka Quispe. Traducción al español de: *Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. Annalen der Physik*, Serie IV, Vol. 49, N° 7. Traducido en 2024. 1916.
- [6] James M. Bardeen, William H. Press y Saul A. Teukolsky. “Rotating Black Holes: Locally Nonrotating Frames, Energy Extraction, and Scalar Synchrotron Radiation”. En: *The Astrophysical Journal* 178 (1972), págs. 347-369. DOI: 10.1086/151796.
- [7] Roy P Kerr. “Gravitational field of a spinning mass as an example of algebraically special metrics”. En: *Physical review letters* 11.5 (1963), pág. 237.
- [8] Ruth A. Daly y col. “New black hole spin values for Sagittarius A* obtained with the outflow method”. En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 527.1 (2024), págs. 428-436. DOI: 10.1093/mnras/stad3228.
- [9] Aristomenis I. Yfantis y col. “Fitting the light curves of Sagittarius A* with a hot-spot model: Bayesian modeling of QU loops in the millimeter band”. En: *Astronomy & Astrophysics* 685 (2024), A142. DOI: 10.1051/0004-6361/202348230.
- [10] Event Horizon Telescope Collaboration, Kazunori Akiyama, Antxon Alberdi y col. “First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. VIII. Physical Interpretation of the Polarized Ring”. En: *The Astrophysical Journal Letters* 964.2 (2024), pág. L26. DOI: 10.3847/2041-8213/ad2df1.
- [11] Ryuichi Fujita y Wataru Hikida. “Analytical solutions of bound timelike geodesic orbits in Kerr spacetime”. En: *Classical and Quantum Gravity* 26.13 (2009), pág. 135002.
- [12] Ian Ridpath. *A dictionary of astronomy*. Ver página 186. Oxford University Press, 2012.

- [13] Michael H. Soffel y Wen-Biao Han. *Applied General Relativity*. Astronomy and Astrophysics Library. Cham, Switzerland: Springer, 2019.
- [14] David Finkelstein. “Past-future asymmetry of the gravitational field of a point particle”. En: *Physical Review* 110.4 (1958), pág. 965.
- [15] Robert H Boyer y Richard W Lindquist. “Maximal analytic extension of the Kerr metric”. En: *Journal of mathematical physics* 8.2 (1967), págs. 265-281.
- [16] Saul A Teukolsky. “The kerr metric”. En: *Classical and Quantum Gravity* 32.12 (2015). Ver página 3, pág. 124006.
- [17] Brandon Carter. “Global structure of the Kerr family of gravitational fields”. En: *Physical Review* 174.5 (1968), págs. 1559-1571. DOI: 10.1103/PhysRev.174.1559.
- [18] Jonathan R Gair y Kostas Glampedakis. “Improved approximate inspirals of test bodies into Kerr black holes”. En: *Physical Review D—Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology* 73.6 (2006), pág. 064037.
- [19] Yasushi Mino. “Perturbative approach to an orbital evolution around a supermassive black hole”. En: *Phys. Rev. D* 67 (8 abr. de 2003), pág. 084027. DOI: 10.1103/PhysRevD.67.084027. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.67.084027>.
- [20] Pauli Virtanen y col. “SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python”. En: *Nature Methods* 17.3 (2020), págs. 261-272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.
- [21] Haruo Yoshida. “Construction of higher order symplectic integrators”. En: *Physics Letters A* 150.5–7 (1990), págs. 262-268. DOI: 10.1016/0375-9601(90)90092-3.